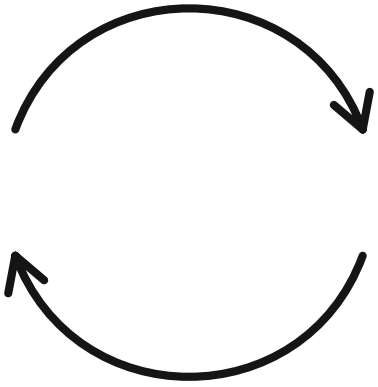


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 T반 · 47문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 무리식 · 무리함수의 그래프

수학은유강

01 [무리식이 실수가 되는 조건 · 기본] 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

$\sqrt{x+4}-x-4$

02 [무리식이 실수가 되는 조건 · 기본] 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

$\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-3}$

03 [무리식이 실수가 되는 조건 · 하] $\sqrt{x+3}+\sqrt{5-x}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 모든 실수 x 의 값의 범위는?

① $-5 \le x \le 3$ ② $-3 \le x \le 5$

③ $3 \le x \le 5$ ④ $x \le -3$ 또는 $x \ge 5$

⑤ $x \le -5$ 또는 $x \ge 3$

04 [무리식이 실수가 되는 조건 · 하] $\sqrt{8-2x}+\dfrac{1}{\sqrt{x+1}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 [무리식이 실수가 되는 조건 · 중] $\sqrt{3x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위가 $x \le -1$ 또는 $x \ge \dfrac{4}{3}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

06 [무리식이 실수가 되는 조건 · 중] 모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-6kx+15}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 [무리식의 사칙연산 · 기본] $a<0$, $b>0$일 때, $\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{a^2}+\sqrt{(b-a)^2}$을 간단히 하시오.

08 [무리식의 사칙연산 · 기본] 다음 식을 계산하시오.
$\left(\sqrt{x-2}+3\right)\left(\sqrt{x-2}-3\right)$

09 [무리식의 사칙연산 · 하]
$\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x}}$ 을 간단히 하면?

① $\dfrac{1}{3\sqrt{x+3}}$ ② $\dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$
③ $-\dfrac{2x}{\sqrt{x+3}}$ ④ $-\sqrt{x+3}$
⑤ $-\dfrac{2\sqrt{x}}{3}$

10 [무리식의 사칙연산 · 중] 서로 다른 두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 $\dfrac{1}{a-\sqrt{ab}}+\dfrac{1}{b-\sqrt{ab}}$ 을 간단히 하면?

① $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ ② $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ③ $\sqrt{ab}$
④ $-\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$ ⑤ $\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

11 [분모의 유리화 · 기본] 다음 식의 분모를 유리화하시오.
$\dfrac{4}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-1}}$

12 [분모의 유리화 · 기본] 다음 식의 분모를 유리화하시오.
$\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$

13 [분모의 유리화 · 기본] 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{2}{\sqrt{x}+2}-\frac{2}{\sqrt{x}-2}$$

14 [분모의 유리화 · 기본] $x=\sqrt{13}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x-3}}$ 의 값을 구하시오.

15 [분모의 유리화 · 하] $x=3-2\sqrt{2},\ y=3+2\sqrt{2}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{5}}{4}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}}{\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}}$ 의 값을 구하시오.

17 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ 의 값은?

① $-2\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}-1$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

18 [분모의 유리화 · 중] $x=6$ 일 때,

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}}+\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

의 값은 $\sqrt{a}-b$ 이다. 두 자연수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

19 [분모의 유리화 · 중] 자연수 n 에 대하여 $f(n)=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$ 일 때, $f(3)+f(4)+\cdots+f(119)$ 의 값을 구하시오.

20 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{10}+3}$, $y=\dfrac{\sqrt{10}+3}{\sqrt{10}-3}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ 의 값은?

① $-\sqrt{10}$ ② $-\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$
③ $-\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ ④ $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$
⑤ $-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

21 [정의역과 치역 · 기본] <보기>에서 무리함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\sqrt{2x}$

ㄴ. $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{x}$

ㄷ. $y=\sqrt{x^2-4x+4}$

ㄹ. $y=\sqrt{(x+3)^3}$

ㅁ. $y=\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

ㅂ. $y=2-\sqrt{2x+2}$

22 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 정의역을 구하시오.

$y=\sqrt{x-4}$

23 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오. $y=\sqrt{3x}$

24 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오. $y=\sqrt{3x+5}$

25 [정의역과 치역 · 하] 함수 $y=\sqrt{x-3}+4$ 의 정의역이 $\{x \mid x \geq a\}$ 이고, 치역이 $\{y \mid y \geq b\}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

26 [정의역과 치역 · 하] 함수 $f(x)=-\sqrt{3x+a}+b$ 의 정의역은 $\{x \mid x \geq 1\}$ 이고, 치역은 $\{y \mid y \leq 8\}$ 이다. 이때 $f(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

27 [정의역과 치역 · 중] 함수 $y=-\sqrt{x-a}+2a-1$ 의 그래프가 점 $(a,\ a)$ 를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단, a 는 상수이다.)

① $\{y \mid y \leq 1\}$ ② $\{y \mid y \geq 1\}$
③ $\{y \mid y \leq 0\}$ ④ $\{y \mid y \leq -1\}$
⑤ $\{y \mid y \geq -1\}$

28 [정의역과 치역 · 중] 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 의 정의역이 $\{x \mid x \leq 2\}$ 이고 치역이 $\{y \mid y \leq 1\}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a-d<0$
ㄴ. $b+c>0$
ㄷ. x 의 값이 커질수록 y 의 값도 커진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 함수 $y = -\sqrt{x}$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오. x 축에 대하여 대칭이동

30 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오. $y = \sqrt{3x}$, $p = 1,\ q = -3$

31 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 함수 $y = -\sqrt{6-3x} - 1$ 의 그래프는 함수 $y = -\sqrt{-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 이때 a, b 의 값을 구하시오.

32 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 하] 무리함수 $y = a\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면 점 $(2,\ 6)$ 을 지난다. 상수 a 의 값을 구하시오.

33 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\sqrt{a(x+1)}-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\sqrt{3x+12}+1$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

34 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y=-\sqrt{2x+10}-3$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

35 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] <보기>의 함수 중 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

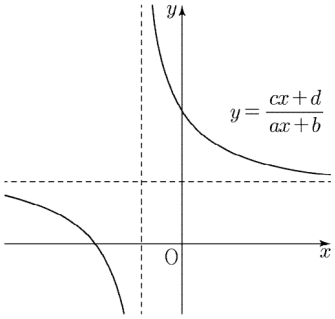
ㄱ. $y=-\sqrt{x}$
ㄴ. $y=-\sqrt{3x}$
ㄷ. $y=-\sqrt{1-x}$
ㄹ. $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

36 [그래프가 지나는 사분면 · 하] 다음 중 함수 $y=\sqrt{x+3}-1$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

① 제1 사분면
② 제2 사분면
③ 제3 사분면
④ 제4 사분면
⑤ 모든 사분면을 지난다.

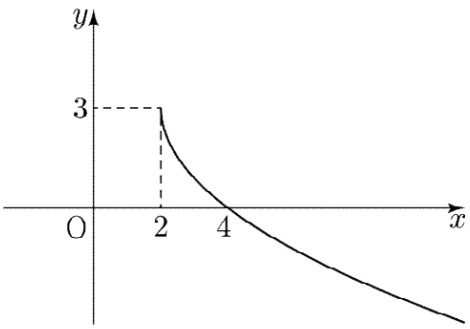
37 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{cx+d}{ax+b}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, $a>0$ 이고, a, b, c, d 는 상수이다.)



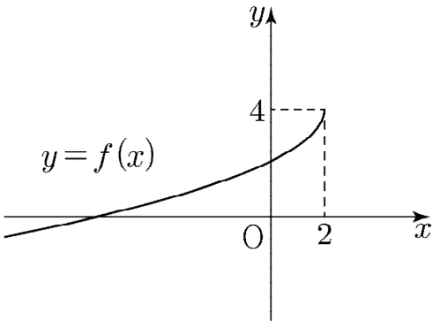
① 제2 사분면
② 제2, 3 사분면
③ 제1, 4 사분면
④ 제2, 3, 4 사분면
⑤ 제1, 2, 3 사분면

38 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 무리함수 $y=\sqrt{2x+9}+k$ 의 그래프가 제1, 2, 3 사분면을 지나고 제4 사분면은 지나지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

39 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $y=-\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $2a-b+c$ 의 값을 구하시오.

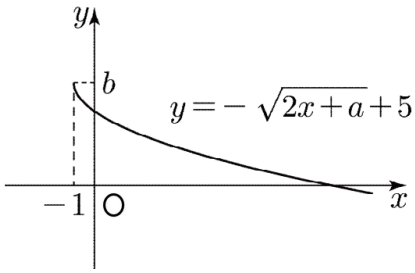


40 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $f(x)=-\sqrt{-x+a}+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(-7)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

41 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $y=-\sqrt{2x+a}+5$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?



① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

42 [그래프의 성질 · 하] 다음 중 함수 $y=\sqrt{2x+4}-1$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 그래프는 점 $(2,\ 0)$ 을 지난다.

② 정의역은 $\{x\mid x\le -2\}$ 이다.

③ 치역은 $\{y\mid y\ge 1\}$ 이다.

④ 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다.

⑤ 그래프는 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

43 [그래프의 성질 · 중] 무리함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 평행이동하면 무리함수 $y=-\sqrt{6x}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. 점 $\left(-\frac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지난다.

ㄷ. 제1 사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

44 [그래프의 성질 · 중] 함수 $f(x)=-2\sqrt{-x+4}+3$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x\mid x\le 4\}$, 치역은 $\{y\mid y\le 3\}$ 이다.

ㄴ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=-6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3$ 의 그래프를 대칭이동하여 겹쳐진다.

ㄷ. 제2 사분면을 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

45 [최댓값과 최솟값 · 하] $6 \le x \le 21$ 에서 $y = \sqrt{x-5} + 3$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

46 [최댓값과 최솟값 · 중] $-6 \le x \le -2$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{-ax+4}$ $(a > 0)$ 의 최댓값이 8 이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

47 [최댓값과 최솟값 · 중] $-26 \le x \le a$ 에서 $y = \sqrt{bx+3} - 4$ 의 최솟값이 -1 이고 최댓값이 5 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > -26$ 이다.)

ANSWER KEY

빠른정답

01 $x \geq -4$	**02** $x \geq 3$	**03** ②	**04** ⑤
05 -5	**06** ②	**07** $-a+2b$	**08** $x-11$
09 ⑤	**10** ④	**11** $\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}$	**12** $\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}$
13 $-\frac{8}{x-4}$	**14** $\frac{\sqrt{13}+2}{3}$	**15** ⑤	**16** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
17 ①	**18** ④	**19** 9	**20** ③
21 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ	**22** $\{x \mid x \geq 4\}$	**23** $\{x \mid x \geq 0\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$	
24 $\{x \mid x \geq -\frac{5}{3}\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$		**25** ②	**26** ④
27 ①	**28** ⑤	**29** $y=\sqrt{x}$	**30** $y=\sqrt{3x-3}-3$
31 $2,\ -1$	**32** 10	**33** 7	**34** 17
35 ④	**36** ④	**37** ②	**38** 2
39 21	**40** ①	**41** ②	**42** ⑤
43 ⑤	**44** ③	**45** 11	**46** 10
47 -5			

오답 메모 · 다시 볼 문항